OPEN NETWORKED EARTH (O.N.E.)

La Constitution vivante de l'Usufruit Universel, de l'Équilibre thermodynamique et de la Gouvernance par Tirage au sort

---

CHAPITRE I: LE PRÉAMBULE ET LA DÉCLARATION DES DROITS INVARIANTS

Préambule

Nous, habitants vivants de la Terre, reconnaissant que notre existence est inextricablement inscrite dans une biosphère thermodynamique finie et interconnectée, établissons la présente Constitution pour Open Networked Earth (Terre Ouverte et Connectée) (O.N.E.). Les modèles historiques de gouvernance ont dégénéré en conflits armés, dévastation écologique et inégalités systémiques parce qu'ils ont fondé l'ordre social sur la rareté artificielle, l'enclosure de la propriété absentéiste et les monopoles souverains de la coercition. Nous affirmons que la survie, la liberté et la dignité humaine exigent le découplage structurel du maintien physique de la vie d'avec la dette financière et la domination bureaucratique. La présente Constitution établit une alliance perpétuelle entre égaux afin de préserver les communs planétaires, de garantir l'autonomie inviolable de la personne et de gouverner notre vie collective par la raison, la transparence et la représentation statistique par tirage au sort.

Article 1.1 — L'Axiome des Communs Biosphériques

1. La biosphère planétaire — englobant l'atmosphère, le cycle hydrologique mondial, la couche arable superficielle, les systèmes océaniques, le flux de rayonnement solaire et le patrimoine accumulé des connaissances scientifiques et culturelles humaines — constitue des communs indivisibles appartenant à tous les êtres vivants.
2. Aucune fraction des communs planétaires ne peut être convertie en propriété spéculative privée, marchandisée aux fins d'extraction financière sans contrepartie, ni soumise à un enclosage territorial souverain.
3. Tout titre sur une ressource physique ou intellectuelle n'existe que sous la forme d'un usufruit : le droit protégé de détenir, d'utiliser et de jouir d'une ressource, sous réserve d'une occupation active,

d'un soin régénérateur et de la préservation de son intégrité pour les générations futures.

Article 1.2 — Souveraineté personnelle et corporelle invariante

1. Tout être humain possède une souveraineté absolue et inconditionnelle sur son substrat biologique, physique et cognitif.
2. L'altération génétique coercitive, le traçage biométrique involontaire, la surveillance neurologique, la manipulation pharmacologique et l'assujettissement physique sont prohibés de façon permanente en tant que violations structurelles de l'intégrité personnelle.
3. Toute personne conserve le droit inviolable à l'autonomie corporelle, à l'intimité privée, au sanctuaire mental et à une issue biologique compassionnelle et sans contrainte. Aucun mandat civique, état d'urgence collective ou décret administratif ne saurait violer le substrat physique ou psychologique de quelque individu que ce soit.

Article 1.3 — Le socle universel de survie

1. Tout habitant détient un droit de naissance inaliénable à un soutien vital fondamental, entièrement découplé du travail salarié, des échanges marchands, de la servitude pour dettes ou de la conformité idéologique.
2. Le socle inconditionnel comprend :

- Une eau potable répondant à une pureté biologique certifiée ;
- Une alimentation quotidienne saine et caloriquement suffisante ;
- Un abri résidentiel sûr et résilient face au climat ;
- Des soins de santé primaires, préventifs et d'urgence complets ;
- Des allocations énergétiques fondamentales pour le chauffage domestique, la climatisation et la cuisson ;
- Un accès sans restriction au répertoire ouvert du savoir, de la culture et des outils de base.

1. La survie physique ne sera jamais instrumentalisée par aucune assemblée, institution ou collectivité comme moyen de conditionnement comportemental, d'extraction de travail ou de punition sociale.

Article 1.4 — Libertés civiles invariantes et liberté épistémique

1. Tout individu et toute association jouit d'une liberté inconditionnelle de pensée, de conscience, de parole, de réunion pacifique, d'association volontaire et d'expression culturelle.
2. Aucun conseil civique, assemblée ou infrastructure numérique ne peut censurer la dissidence pacifique, réprimer la recherche à contre-courant ou imposer des croyances orthodoxes.

3. Afin de préserver l'adaptabilité évolutive et de prévenir la stagnation épistémique, une marge inviolable de sept pour cent (7 %) de l'ensemble des installations communes de fabrication, de la bande passante de calcul et des laboratoires de recherche demeurera réservée en permanence en tant que Communs de l'Hérétique pour la recherche spéculative et non consensuelle, affranchie de tout filtrage par les pairs. Lorsque les demandes d'accès excèdent la capacité disponible, l'accès est attribué strictement par tirage au sort rotatif temporel transparent parmi les candidats, sans filtrage idéologique. Cette réserve comporte une limite de biosécurité inviolable : la recherche sur les agents pathogènes létaux autoréplicatifs de synthèse, les agents neurologiques de masse ou les armes radiologiques est catégoriquement interdite au sein des communs. Pour faire respecter cette limite sans surveillance idéologique humaine ni police algorithmique de la pensée, tout matériel de synthèse biologique au sein des communs doit intégrer des dispositifs de verrouillage inviolables et publiquement vérifiables, empêchant la transcription de séquences inscrites sur un registre public des dangers, tel que précisé dans l'Annexe à la Loi Organique. La désactivation ou le contournement de ces dispositifs constitue un crime structurel contre la continuité biosphérique.

Article 1.5 — Le principe anti-enclosage

1. Tout titre juridique, contrat financier ou dispositif administratif tentant de reprivatiser les communs essentiels au soutien de la vie, de ressusciter le propriétarisme absentéiste ou d'extraire des rentes monopolistiques de la nécessité humaine est nul, non avenu et reconnu comme une agression structurelle contre la société.
2. Les découvertes scientifiques, la génétique biologique, les algorithmes informatiques et la conception des outils mécaniques sont des biens publics universels, exempts de manière permanente de brevets monopolistiques, de revendications de propriété intellectuelle et de restrictions propriétaires.

Article 1.6 — Devoir écologique et intendance intergénérationnelle

1. Tout usager des communs planétaires assume un devoir inéluctable d'intendance biophysique. Les métabolismes humains doivent opérer au sein des limites régénératives circulaires et de la capacité de charge thermodynamique des bassins versants locaux et de la biosphère planétaire.
2. L'empoisonnement délibéré des écosystèmes, l'épuisement des aquifères non renouvelables et la destruction irréversible des habitats biologiques constituent des crimes contre la continuité planétaire.
3. Les systèmes vivants non humains et les biomes régionaux jouissent d'une personnalité juridique intrinsèque en vertu du droit (*Jus Biosphaerae*), défendue devant les assemblées civiques par des gardiens humains désignés par tirage au sort.

Article 1.7 — Primauté et inviolabilité des droits fondamentaux

1. Les droits, libertés et socles définis dans le présent Chapitre sont des invariants constitutionnels structurels.
2. Aucune assemblée, aucun référendum, état d'exception ou majorité qualifiée renforcée ne peut suspendre, restreindre ou aliéner les dispositions de la présente Déclaration des droits. Tout décret, acte législatif ou accord contraire au présent Chapitre est nul *ab initio*.

CHAPITRE II: DÉCONSTRUCTION DE LA PROPRIÉTÉ ET JURISPRUDENCE DE L'USUFRUIT

Article 2.1 — Abolition des titres de propriété non occupante et déconstruction du dominium

1. L'ancienne doctrine juridique de la propriété privée absolue (*dominium*) — le droit unilatéral d'exploiter, d'accaparer, de négliger ou de détruire des actifs terrestres finis — est définitivement abolie sur l'ensemble de l'Open Networked Earth (Terre Ouverte et Connectée) (O.N.E.).
2. Tout titre relatif à la terre, aux masses d'eau, aux ceintures agricoles, aux biomes naturels et aux machines de fabrication industrielle existe exclusivement sous forme d'usufruit : un droit conditionnel d'utilité bénéfique active, de présence continue et d'intendance écologique.
3. Tout titre dissocié de l'occupation active et de l'utilité sociale est juridiquement inexistant. Toute parcelle de terre, tout logement résidentiel ou toute installation productive laissé à l'abandon ou détenu à des fins de spéculation passive réintègre immédiatement la juridiction des communs locaux.

Article 2.2 — La classification tripartite des biens et des communs

Afin de garantir la liberté personnelle inviolable tout en interdisant l'exploitation monopolistique, tous les actifs matériels sont classés en trois catégories juridiques mutuellement exclusives :

1. **Possessions personnelles inviolables :** Vêtements personnels, mobilier domestique, œuvres artistiques, effets intimes, outils d'artisanat privés et interfaces informatiques personnelles. Ceux-ci demeurent sous la souveraineté absolue et permanente de l'individu et ne peuvent jamais être expropriés, collectivisés ou réassignés par une quelconque assemblée civique.

- *Classification des outils à deux niveaux (artisanat personnel c. bibliothèque civique) :* Afin de prévenir à la fois la privatisation des infrastructures communes et la violation de l'autonomie des artisans, l'outillage est structuré en deux niveaux opérationnels :

- *Niveau 1 (Équipement d'artisanat personnel) :* Instruments artisanaux de précision, outils de métier, instruments de création et postes de travail individualisés activement utilisés dans le cadre de la maîtrise personnelle. Ceux-ci sont inviolablement personnels et requièrent un consentement bilatéral pour tout accès ; les unités redondantes ne peuvent se prévaloir de l'immunité de Niveau 1 pour pratiquer l'accaparement privé.
- *Niveau 2 (Bibliothèques civiques d'outils) :* Équipements de maintenance à haute durabilité (perforateurs rotatifs de maçonnerie, échelles, tarières, aérateurs, nettoyeurs haute pression) détenus en usufruit commun au sein des bibliothèques d'outils de quartier. L'emprunt s'effectue au moyen de jetons de maillage limités dans le temps ; les dépôts volontaires sont entretenus aux frais de la collectivité, conférant une priorité de réservation. Les dommages résultant d'une négligence sont réparés par des heures de corvée d'entretien encadrées sous la direction de la guilde locale des outils.

1. **Usufruit possessoire protégé :** Habitations principales, parcelles domestiques, propriétés familiales et ateliers artisanaux à petite échelle activement habités et entretenus. Détenu en vertu de conventions perpétuelles et non marchandes calquées sur le cadre du Community Land Trust (CLT), l'usufruit possessoire confère une intimité domestique inviolable, une succession héréditaire de l'occupation entre cohabitants actifs et une immunité totale contre la saisie marchande ou l'extraction de rente.
2. **Usufruit des communs fédérés :** Bassins versants, aquifères, forêts, gisements minéraux, réseaux énergétiques, corridors de transport, centres de fabrication industrielle, hôpitaux et dorsales de communication. Ceux-ci constituent des communs indivisibles détenus en fiducie perpétuelle pour les générations actuelles et futures, administrés par des conseils municipaux issus du tirage au sort et des guildes opérationnelles dédiées. Les installations industrielles de pointe à forte intensité capitalistique (usines de lithographie de semi-conducteurs, complexes de synthèse chimique, métallurgie lourde) sont reconnues comme du capital social indivisible (Niveau 2-A) ; leur intendance est confiée à des guildes spécialisées de travailleurs sous la supervision d'assemblées issues du tirage au sort, la dépréciation du capital physique et la restauration environnementale en boucle fermée étant légalement prioritaires avant toute distribution discrétionnaire des surplus.

Article 2.3 — Sécurité inaliénable du logement et interdiction absolue de l'expulsion

1. La sécurité d'un toit résidentiel est un droit humain inaliénable. L'expulsion ou le déplacement de toute personne la réduisant au sans-abrisme ou au dénuement constitue un crime structurel et est inconstitutionnel.
2. Le statut de bailleur résidentiel, la détention immobilière spéculative et l'extraction de rentes pécuniaires sont nuls et non avenus de plein droit.
3. Lorsque des périls structurels, des mesures d'assainissement environnemental ou des crises domestiques interpersonnelles inconciliables nécessitent une relocalisation physique, les litiges sont

tranchés par un Local Mediation Panel composé de trois (3) citoyens désignés par tirage au sort.

4. Aucune relocalisation ne peut être exécutée tant que la collectivité n'a pas garanti un logement équivalent ou supérieur répondant aux exigences physiologiques, d'accessibilité et sociales des habitants concernés.

Article 2.4 — Intendance des sols arables et des actifs productifs

1. La terre végétale arable, les nourriceries marines et les installations de production industrielle ne peuvent être achetées, vendues, hypothéquées ou louées à des fins de profit pécuniaire.
2. Les terres agricoles sont attribuées aux collectifs agroécologiques, aux exploitants familiaux et aux fiducies agraires en fonction des besoins nutritionnels biorégionaux et de pratiques agricoles régénératrices vérifiées.
3. Les cultivateurs détiennent un titre d'usufruit multigénérationnel tant que la santé organique des sols, la stabilité des bassins versants et la biodiversité sont préservées. Tout empoisonnement écologique persistant ou tout abandon de la culture déclenche un réexamen par l'Assemblée citoyenne biorégionale ; en cas de manquement avéré à l'intendance écologique, la possession est transférée à des gardiens régénérateurs volontaires.

Article 2.5 — Sanctuaires du patrimoine commun et actifs de position

1. Les actifs de position géographiquement uniques ou écologiquement sensibles — y compris les caps côtiers, les berges fluviales préservées, les crêtes alpines et les sanctuaires historiques — ne peuvent en aucun cas être enclos sous forme de domaines privés exclusifs.
2. Toute construction résidentielle privée permanente le long des littoraux préservés ou des sanctuaires écologiques est interdite.
3. L'accès aux séjours résidentiels temporaires au sein des sanctuaires de position est administré par un tirage au sort civique transparent : séjours sabbatiques rotatifs ouverts à tous les citoyens, bourses de recherche pour les contributeurs scientifiques et artistiques, et visites publiques équitables. Aucun lignage ni aucun responsable administratif ne peut établir de domination privée permanente sur la beauté planétaire.

Article 2.6 — Règlement des litiges usufruitiers et seuils d'assemblée

1. Les ajustements de limites et les reclassements de zonage municipal sont délibérés publiquement devant des organes issus du tirage au sort dans le strict respect d'une parité à nombre impair :

- Ajustements de l'utilisation des sols de quartier : tranchés par des conseils de quartier issus du tirage au sort composés de quinze (15) citoyens, à une majorité qualifiée de soixante pour cent (60 %).

- Zonage industriel biorégional et servitudes de bassin versant : tranchés par des assemblées citoyennes biorégionales composées de cent un (101) délégués, à une majorité qualifiée de soixante pour cent (60 %).

1. Tout décret extraordinaire révoquant ou modifiant un usufruit possessoire pour cause d'infrastructure publique impérieuse requiert une majorité constitutionnelle qualifiée et irréductible de soixante-quinze pour cent (75 %) de l'assemblée siégeant, assortie de l'attribution préalable obligatoire d'un logement équivalent et d'une restitution matérielle intégrale, certifiées à l'unanimité par le Local Mediation Panel ; un refus de certification peut faire l'objet d'un recours devant un panel anonymisé inter-bassins versants de quinze (15) citoyens.

CHAPITRE III: RÉALITÉ BIOPHYSIQUE ET COMPTABILITÉ THERMODYNAMIQUE DES RESSOURCES

Article 3.1 — La frontière thermodynamique et la démonétisation des communs

1. Toute coordination économique, tout métabolisme industriel et toute distribution des ressources à travers Open Networked Earth (Terre Ouverte et Connectée) (O.N.E.) sont strictement fondés sur les lois physiques de la thermodynamique et le bilan massique écologique.
2. La monnaie *fiat* financière abstraite, les instruments de dette à intérêts composés et les mécanismes de prix spéculatifs sont dépouillés de toute valeur juridique en tant que créances sur les communs biophysiques.
3. Les unités de compte sont l'exergie physique disponible (kWh), la masse de matière sèche (kg), le volume d'eau purifiée (L) et les durées des cycles régénératifs circulaires.
4. La thermodynamique définit le plafond non négociable de la société : aucun collectif humain ne peut budgétiser, extraire ou consommer de ressources au-delà des taux de renouvellement vérifiés des bassins versants locaux et de la biosphère.
5. Les allocations multivectorielles utilisent des matrices dynamiques décentralisées d'entrées-sorties (Leontief-Kantorovitch) dont le vecteur de contrainte comprend l'exergie (kWh), la masse (kg) et le renouvellement géochimique ; aucune autorisation de production ne peut excéder les limites de reconstitution locales.
6. Clôture autarcique de Niveau 1 : la viabilité exige davantage qu'une production brute non négative : un audit public annuel doit démontrer que l'ensemble des secteurs fournissant directement ou indirectement les besoins de Niveau 1, y compris le logement et les soins de santé, répondent à l'intégralité de la demande de Niveau 1 à partir des seules ressources locales et de la capacité installée, avec des apports externes nuls et une marge de réserve publiée.

Article 3.2 — Interdiction absolue de l'usure, de la spéculation et de la capitalisation de la dette

1. Tout contrat, algorithme ou registre exigeant des intérêts composés exponentiels, un asservissement pour dette ou une spéculation sur dérivés financiers est inconstitutionnel, nul et inapplicable.
2. Le crédit existe uniquement sous la forme d'une allocation administrative planifiée d'énergie physique, de matières premières et de temps-machine dédiée à des infrastructures civiques vérifiées, à la maintenance commune ou à la restauration écologique.
3. Aucune dette ne peut produire d'intérêts composés ; aucun commun, écosystème ou logement ne peut être mis en gage comme garantie commerciale ; et aucun échec de projet ne saurait entraîner la destitution personnelle, le travail forcé ou la révocation de l'usufruit.

Article 3.3 — La hiérarchie démocratique des besoins à trois niveaux

Les mesures thermodynamiques établissent des contraintes physiques, et non une valeur sociale humaine. Tout acheminement de ressources se conforme strictement à la Hiérarchie constitutionnelle des besoins :

1. **Niveau 1 (Socle biologique vital) :** La priorité absolue et non négociable accordée à la survie universelle : eau potable vérifiée, nutrition quotidienne saine, logement résidentiel sûr, chauffage et refroidissement domestiques, ainsi que soins de santé préventifs et d'urgence complets.
2. **Niveau 2 (Maintenance civique et infrastructure commune) :** La maintenance opérationnelle des stations de traitement de l'eau, des micro-réseaux, des artères de transport en commun, des réseaux de communication ouverts, des hôpitaux et des fab-labs de réparation.
3. **Niveau 3 (Surplus discrétionnaire décentralisé et initiative de Fab-Lab ouverts) :** Allocations consacrées à la création culturelle, à l'artisanat d'art, aux instruments spécialisés et à la science exploratoire. Le Niveau 3 fonctionne sans bureaucratie centrale ni rationnement par les prix : une fois les Niveaux 1 et 2 garantis, les surplus écologiques vérifiés sont distribués par signalement quadratique des préférences et listes de créneaux participatives des Fab-Labs. Invariant anti-courtage : les créneaux d'utilisation de machines à forte demande sont incessibles, protégés contre la monopolisation répétée, et perdus après un bref délai de grâce au profit de créateurs en attente désignés par tirage au sort, selon des paramètres fixés par la Loi organique. Afin de prévenir toute exploitation commerciale clandestine, la règle « L'exécution vaut publication » s'applique : l'ensemble des parcours d'outils, du code G et des schémas de FAO exécutés sur des machines communales sont automatiquement publiés au sein des communs du maillage ouvert (Art. 1.4).
4. **Tampon de biens d'équipement indivisibles de Niveau 2-A :** Les actifs industriels en amont (pyrométallurgie, purification du silicium, lithographie, outillage lourd) constituent un capital social indivisible protégé de la concurrence du Niveau 3. Les réserves de remplacement du capital et

d'amortissement doivent être reconstituées avant toute libération de surplus pour la fabrication discrétionnaire.

Article 3.4 — Capacité de charge biorégionale, télémétrie et vérification au sol analogique

1. Les prélèvements humains et la fabrication au sein de chaque bassin versant sont limités par sa Capacité de charge écologique (ECC).
2. Des réseaux de capteurs continus, accessibles au public, surveillent les variables thermodynamiques non personnelles : la recharge des aquifères, le débit des cours d'eau, le carbone du sol, l'accumulation de biomasse, la charge du réseau et la dissipation thermique.
3. Le matériel de télémétrie doit utiliser des automates programmables industriels (PLC) à matériel ouvert dotés d'un micrologiciel vérifiable bit à bit, excluant tout bloc binaire propriétaire ou enclave non fiable.
4. Mandat invariant de confidentialité : les réseaux de capteurs sont strictement limités aux variables abiotiques et macro-écologiques. La surveillance algorithmique, le pistage biométrique ou le profilage domestique individuel constituent un crime constitutionnel absolu.
5. Vérification au sol citoyenne et vérification par double échantillon : afin de prévenir toute dérive des modèles numériques, tout encrassement biologique du matériel ou toute collusion des capteurs, les Conseils de quartier mandatent régulièrement des brigades citoyennes profanes de vérification au sol équipées d'instruments analogiques manuels. Les audits suivent un protocole d'échantillonnage aveugle à double échantillon : des échantillons scellés en double sont vérifiés de manière indépendante par des laboratoires tirés au sort issus de bassins versants non contigus, garantissant que les registres cybernétiques demeurent ancrés dans la réalité physique.

Article 3.5 — Réserves physiques stratégiques et résilience non linéaire

1. Afin de garantir l'antifragilité face aux perturbations, aux sécheresses, aux tempêtes solaires ou aux épidémies, chaque fédération biorégionale maintient des Réserves physiques stratégiques.
2. Les réserves comblent les déficits identifiés par l'audit de clôture autarcique (Article 3.1.6), en combinant des stocks décentralisés conservables (céréales, denrées de base, semences paysannes traditionnelles, produits pharmaceutiques critiques, stockage d'énergie), des pièces détachées et une capacité redondante pour les biens non stockables, afin de maintenir la production de Niveau 1 pendant 12 à 24 mois sans apport externe.
3. Les réserves stratégiques ne peuvent être liquidées pour des opérations commerciales spéculatives, exportées contre de la monnaie *fiat* externe, ni détournées vers le surplus discrétionnaire.

Article 3.6 — Audit, parité des assemblées et seuils décisionnels

1. Les registres physiques et les bilans thermodynamiques sont publics, rédigés dans un langage accessible et examinés en continu par des assemblées tirées au sort selon une stricte parité à nombre impair :

- Surveillance des services publics de quartier : arbitrée par des Conseils de quartier tirés au sort comprenant quinze (15) citoyens.
- Acheminement de l'exergie biorégionale et supervision des réserves stratégiques : régis par des Assemblées citoyennes biorégionales comprenant cent un (101) délégués.

1. Seuils délibératifs gradués :

- **Supermajorité constitutionnelle de 75 % :** Requise strictement pour modifier, réduire ou recalculer les allocations de survie de Niveau 1 par habitant.
- **Majorité qualifiée de 60 % :** Requise pour les budgets énergétiques d'infrastructure biorégionaux quinquennaux et les allocations discrétionnaires de Niveau 3.
- **Majorité simple de 50 % + 1 :** Autorisée uniquement pour la mobilisation immédiate des Réserves physiques stratégiques lors de catastrophes naturelles ou de crises écologiques certifiées, assortie d'une clause d'examen obligatoire d'extinction à trente (30) jours.

CHAPITRE IV: GOUVERNANCE PAR LE SORT : L'ARCHITECTURE DU TIRAGE AU SORT

Article 4.1 — Le principe du sort (démarchie) et l'abolition de l'oligarchie

1. Toute autorité souveraine législative, délibérative et constitutionnelle émane exclusivement d'assemblées de citoyens choisis par loterie aléatoire statistiquement stratifiée (tirage au sort).
2. La politique électorale partisane, le financement des campagnes, le lobbying d'entreprise et les classes parlementaires permanentes sont abolis en tant que vecteurs de captation oligarchique.
3. Les citoyens demeurent libres de s'associer et de militer (Article 1.4), mais aucune association ne peut financer, désigner, instruire ou rémunérer des délégués issus du tirage au sort ; tout acte en ce sens est nul de plein droit et constitue une atteinte structurelle aux communs civiques.

Article 4.2 — Architecture échelonnée des assemblées et parité impaire invariante

L'autorité délibérative est structurée par des chambres citoyennes concentriques adaptées aux échelles biorégionales, chacune étant établie selon une stricte parité impaire afin de prévenir les partages de voix

et les blocages :

1. **Comités locaux de médiation :** Trois (3) citoyens, exerçant des mandats de trois mois, pour les conflits de voisinage, la sécurité domestique et la restitution des logements.

- *Échelle de subsidiarité pour les nœuds émergents (< 50 hab.) :* Les établissements naissants comptant moins de cinquante (50) résidents adultes confient l'administration municipale souveraine au Comité local de médiation (3 citoyens). Afin de prévenir toute captation clanique, aucun parent au premier degré ni partenaire domestique ne peut siéger simultanément. Chaque partie à une décision dispose d'un droit d'appel (*Provocatio*) devant un panel en aveugle inter-bassins versants composé de quinze (15) citoyens ; les recours formés contre une même décision sont joints. Toute question requérant 75 % n'obtenant pas l'unanimité au sein d'un panel de trois personnes est portée devant un plébiscite de l'ensemble des résidents adultes du nœud, au même seuil.

1. **Conseils de quartier issus du tirage au sort :** Quinze (15) citoyens, exerçant des mandats de six mois, supervisant les communs locaux, les services publics et les équipements (déclenchés automatiquement dès le seuil de cinquante résidents adultes atteint).
2. **Assemblées citoyennes biorégionales :** Cent un (101) délégués, exerçant des mandats échelonnés d'un an, régissant les équilibres écologiques des bassins versants, le zonage industriel et les accords inter-nœuds.
3. **Chambres de gouvernance continentale :** Trois cent un (301) citoyens, exerçant des mandats échelonnés de dix-huit mois, coordonnant les réseaux structurants continentaux, les corridors de régénération et les macro-équilibres.
4. **Assemblée des communs mondiaux :** Mille un (1 001) citoyens, exerçant des mandats échelonnés de deux ans, fixant les limites thermodynamiques planétaires et ratifiant les pactes transcontinentaux.

Article 4.3 — Sélection stratifiée, service universel et rotation anti-bureaucratique

1. Les jurés de tous les organes issus du tirage au sort sont sélectionnés à partir des registres civiques universels par des loteries cryptographiques et mécaniques ouvertes et publiquement vérifiables. La stratification reflète la population selon l'âge, le genre et la géographie.
2. Le service civique par le sort est une prérogative universelle et un devoir inviolable. Les citoyens convoqués bénéficient d'une dispense totale de travail routinier et de la prise en charge de leur soutien domestique.
3. Mandat anti-enracinement : Aucun citoyen ne peut exercer de mandats consécutifs au sein d'un même échelon ; chaque mandat est suivi d'une vacance obligatoire d'une durée double de celle-ci.
4. Prévention des bureaucraties de l'ombre : Le personnel des assemblées exerce sous des contrats strictement temporaires et tournants ; fixer les ordres du jour, filtrer les questions des citoyens ou

influencer secrètement les jurés constitue une infraction passible de destitution. L'autorité sur l'ordre du jour appartient exclusivement aux délégués issus du tirage au sort.

5. Réception des pétitions et capacité délibérative : Toute personne peut publier toute pétition sur le registre civique ouvert, sans aucun filtrage. L'inscription à l'ordre du jour exige le co-soutien d'une fraction déterminée des électeurs de l'assemblée ; chaque personne dispose d'un quota de soutien égal, périodiquement renouvelé, qui n'est jamais subordonné au travail, à la conduite ou à l'opinion. Chaque assemblée fixe un nombre limité de créneaux à l'ordre du jour par session, pourvus par loterie publique pondérée par des soutiens distincts. Un comité de triage tournant de trois (3) citoyens tirés au sort fusionne les demandes identiques et vérifie la forme, sans jamais statuer sur le fond. Les paramètres sont fixés par Loi organique.

Article 4.4 — Témoignage contradictoire d'experts et prise de décision intelligible

1. Les jurés issus du tirage au sort délibèrent en tant que conscience éthique des communs ; les conseillers techniques siègent à titre strictement probatoire et non délibératif, sans droit de vote.
2. Contre-interrogatoire contradictoire obligatoire : Sur les propositions complexes, deux collèges d'experts indépendants et rivaux, exempts de subventions d'entreprise ou de dettes, procèdent en séance publique à un examen croisé de leurs postulats et biais respectifs.
3. L'impératif d'intelligibilité pratique : Il incombe aux experts de traduire leurs modèles en conséquences en langage clair, en arbitrages et en scénarios de défaillance.
4. Obstruction épistémique et invariant de précaution : Si des collèges rivaux introduisent une confusion fabriquée ou un blocage de mauvaise foi, l'assemblée invoque le principe de précaution (*In dubio pro natura et vita*), en suspendant son approbation. La suspension de précaution s'applique strictement aux interventions structurelles nouvelles ; elle ne saurait en aucun cas interrompre la maintenance de routine certifiée ou le maintien des fonctions vitales critiques. Tout blocage persistant est déféré à un collège tiré au sort de praticiens scientifiques issus de bassins versants non contigus.

Article 4.5 — Protocoles délibératifs et seuils de vote gradués

Les assemblées délibérantes votent exclusivement selon des seuils gradués :

1. **Supermajorité constitutionnelle de 75 % :** Requise exclusivement pour les amendements structurels à la présente Constitution, les extensions (jamais les diminutions, Article 1.7) des Droits Invariants, les déclarations de démarchandisation ou les modifications apportées au socle biologique de survie.
2. **Majorité qualifiée de 60 % :** Requise pour les plans pluriannuels de développement biorégional, les allocations de ressources fondamentales, les traités inter-bassins versants et la promulgation des lois réglementaires générales.

3. **Majorité simple de 50 % + 1 :** Autorisée exclusivement pour la programmation administrative de routine, les motions de procédure de l'assemblée et les interventions d'urgence immédiate en cas de catastrophe. Les décrets d'urgence adoptés à la majorité simple comportent une clause d'extinction automatique et non prorogeable de trente (30) jours, exigeant une ratification ultérieure selon le seuil qualifié de soixante pour cent (60 %).
4. **Arithmétique des seuils :** Tout seuil exprimé en pourcentage désigne le plus petit nombre entier de voix égal ou supérieur à cette fraction de l'ensemble des membres en exercice, et non des seuls membres présents (par ex. 9 et 12 sur 15 ; 61 et 76 sur 101).

Article 4.6 — Contrôle de constitutionnalité (*Custodes Constitutionis*)

1. Tout citoyen, assemblée ou Gardien de la Biosphère peut demander le contrôle de tout texte adopté, décret, algorithme ou Loi organique présumé violer la présente Constitution.
2. Un jury de contrôle de constitutionnalité constitué pour un cas unique (*Custodes Constitutionis*) de cent un (101) citoyens, tiré au sort parmi des bassins versants non parties au litige et délibérant en vertu de l'Article 4.4, annule un acte à la majorité qualifiée de soixante pour cent (60 %), en tranchant les doutes relevant du Chapitre I en faveur de la personne. Chaque partie peut interjeter appel une seule fois devant un nouveau jury de trois cent un (301) citoyens.
3. Les jurys de contrôle déclarent uniquement la conformité ou la nullité ; ils ne peuvent ni rédiger ni modifier la loi.

CHAPITRE V: TRAVAIL PHYSIQUE ESSENTIEL, SOIN ET SURVIE INTERGÉNÉRATIONNELLE

Article 5.1 — Maintenance partagée, quarts rotatifs et multiplicateurs ergonomiques

1. La civilisation humaine repose sur l'entretien physique de ses fondations matérielles. Afin d'éradiquer définitivement les sous-classes exploitées et les castes héréditaires, toute maintenance essentielle qui ne peut encore être automatisée — assainissement, recyclage des matières toxiques, régénération de la terre arable et récoltes saisonnières — constitue une responsabilité civique partagée, répartie selon des tableaux de roulement entre les adultes valides.
2. Le travail au sein de l'Open Networked Earth (Terre Ouverte et Connectée) (O.N.E.) est fondamentalement démarchandisé : l'effort humain ne peut être ni acheté, ni loué, ni échangé, ni subordonné par des contrats salariaux ou l'extorsion par la dette.
3. Multiplicateurs ergonomiques : Les tâches pénibles ou dangereuses — incluant le sauvetage d'urgence actif, la lutte contre les incendies de structures et d'espaces naturels, la dépollution

toxique et le confortement des digues — portent des multiplicateurs de temps ergonomiques certifiés de 3x à 5x par rapport aux obligations civiques de base, réduisant les intervalles de service requis et priorisant l'automatisation robotique. L'astreinte pour risque sans déploiement actif est comptabilisée strictement à la parité de base (1,0x) afin d'éliminer toute accumulation oisive de rente.

4. Trajectoire d'automatisation intégrale et mandat transitoire : L'objectif stratégique d'O.N.E. est l'automatisation progressive et totale de tout travail physique pénible, dangereux, répétitif et routinier grâce à la robotique ouverte et aux machines automatisées. Le travail physique humain rotatif est reconnu comme un mécanisme transitoire nécessaire durant le déploiement infrastructurel ; à mesure que l'automatisation robotique s'étend, les quarts physiques obligatoires se réduisent systématiquement vers zéro, libérant l'existence humaine pour le soin, la science empirique, l'artisanat et l'intendance écologique.

Article 5.2 — L'invariant de réciprocité et sanctions anti-parasitisme

1. Le socle biologique de survie — eau potable, apport calorique quotidien, abri résidentiel et soins médicaux primaires — est un droit de naissance inaliénable, protégé de manière permanente contre toute révocation administrative ou contrainte au travail.
2. L'appartenance à une communauté autogérée implique un devoir contraignant d'aide matérielle mutuelle. Lorsqu'un adulte valide refuse systématiquement ses quarts rotatifs assignés sans motif médical, la réponse s'exerce par des sanctions non carcérales progressives :

- Accompagnement obligatoire devant une Commission locale de médiation (3 citoyens) afin d'évaluer l'épuisement professionnel ou un handicap dissimulé ;
- Exclusion totale de la fabrication d'excédents de Niveau 3, des grilles de calcul avancé et des communs de transit inter-bassins ;
- Réaffectation de la surface habitable de logement excédant le socle d'abri de Niveau 1, uniquement lorsqu'elle engendre des charges de maintenance collective que l'individu refuse de compenser par réciprocité, arbitrée par une Commission locale de médiation (Article 2.3.3). L'abri de Niveau 1 lui-même, de préférence *in situ*, n'est jamais soumis à condition.

1. Invariant de réintégration immédiate : Ces mesures sont strictement non punitives et n'emportent aucun stigmate civique perpétuel. L'éligibilité au tirage au sort et les droits politiques ne sont jamais conditionnés à la réciprocité de travail. L'accès intégral aux communs de Niveau 3 est rétabli *ipso jure* dès l'instant où le citoyen reprend tout quart de réciprocité programmé ou toute contribution civique équivalente mutuellement convenue.

Article 5.3 — Éducation empirique des enfants et intégrité neurodéveloppementale

1. L'éducation au sein des communs est strictement ancrée dans la science empirique répliquée, la neurobiologie du développement et des méthodes pédagogiques éprouvées (incluant les environnements préparés sensorimoteurs), proscrivant de façon permanente les modes pédagogiques éphémères, l'endoctrinement idéologique et les cartels de tests standardisés.
2. Triade éducative :

- *De 0 à 7 ans (Réalité physique et fondation motrice) :* Ancrée exclusivement dans la nature tactile, la culture du sol, la géométrie physique, la musique acoustique et le jeu libre non mesuré, prévenant la dérégulation attentionnelle liée à l'abstraction numérique prématurée ;
- *De 7 à 13 ans (Hygiène épistémique et dialectique) :* Enseignement systématique du désamorçage des biais cognitifs, de l'incertitude statistique, des systèmes de rétroaction dynamique et du dialogue socratique pour découpler l'investigation de l'ego personnel ;
- *13 ans et plus (Apprentissage en guilde et maîtrise) :* Intégration des adolescents au sein de collectifs actifs de recherche, d'agriculture et de fabrication aux côtés de mentors adultes, établissant la compétence par une contribution concrète évaluée par les pairs.

Article 5.4 — Éducation parentale empirique et alloparentalité universelle

1. Élever les générations futures exige une préparation cognitive, émotionnelle et somatique spécialisée. Les communautés biorégionales établissent des Communs de formation parentale fondés sur des preuves, enracinés dans la neurobiologie de l'attachement, la corégulation du système nerveux et la déconstruction consciente des schémas de traumatismes intergénérationnels hérités.
2. Le stage pratique d'alloparentalité : En tant que prérequis civique universel, les jeunes adultes accomplissent des rotations pratiques dans les crèches communautaires et les centres de la petite enfance sous la direction de mentors expérimentés, maîtrisant les premiers secours pédiatriques, l'architecture du sommeil et l'apaisement somatique des nourrissons.
3. L'étayage des 1 000 premiers jours : Les habitats communautaires intègrent des soignants post-partum et des spécialistes en pédiatrie directement au sein des cercles de vie résidentiels, garantissant un relais 24 heures sur 24, une alimentation collective et une dispense totale des devoirs civiques productifs pour les nouveaux parents.

Article 5.5 — Neuromédecine empirique et santé mentale étiologique

1. Les taxonomies monopolistiques fondées sur des listes de symptômes et la sédation chimique à vie motivée par le profit sont définitivement abolies. La santé mentale est prise en charge par la neuromédecine empirique, la dépathologisation environnementale et des diagnostics fondés sur l'étiologie.

2. La détresse du système nerveux (anxiété, démoralisation chronique, hypervigilance) est traitée principalement comme une réponse biologique au stress environnemental, résolue par la sécurité communautaire, l'autonomie et l'accès à la nature.
3. Intervention clinique : La souffrance psychiatrique persistante est explorée au moyen de biomarqueurs objectifs : neurotélémétrie dynamique à haute résolution, dépistage neuro-inflammatoire, profilage endocrinien et analyse métabolique de l'axe intestin-cerveau. Les thérapies accordent la priorité à la neuroplasticité curative, à la libération somatique des traumatismes et aux modalités neuro-restauratrices supervisées. La neurodiversité humaine est protégée en tant qu'atout évolutif, et ne peut jamais être émoussée chimiquement au nom de la conformité sociale.
4. Protection épistémique : Aucune guilde ni assemblée médicale ne peut établir de monopole dogmatique sur la science clinique ; les méthodes thérapeutiques demeurent soumises à une réfutabilité empirique continue et à un audit clinique ouvert dans le cadre des Communs de l'Hérétique.

Article 5.6 — Immunité des aidants et gouvernance par tirage au sort

1. La garde d'enfants, l'éducation de la petite enfance, l'accompagnement des aînés et les soins infirmiers somatiques constituent les fondements productifs suprêmes de la société. Tout citoyen activement engagé au quotidien dans des soins familiaux ou communautaires remplit ses obligations de réciprocité civique *ipso jure*, bénéficiant d'une exemption totale des quarts rotatifs de maintenance physique.
2. La supervision des tableaux de roulement est assurée par des Conseils de quartier désignés par tirage au sort (15 citoyens). Les révisions structurelles des multiplicateurs de travail ou des normes éducatives requièrent un vote à la majorité qualifiée de soixante-quinze pour cent (75 %) de l'Assemblée citoyenne biorégionale en fonction (101 délégués).

CHAPITRE VI: INFRASTRUCTURES DISTRIBUÉES, MICRORÉSEAUX ET RÉSILIENCE ANALOGIQUE

Article 6.1 — Le mandat de découplage et l'autonomie en îlotage de trente jours

1. Tout habitat municipal et tout nœud biorégional au sein d'Open Networked Earth (Terre Ouverte et Connectée) (O.N.E.) doit concevoir et maintenir une infrastructure physique capable d'une autosuffisance totale en îlotage.
2. En cas de perturbation catastrophique du macroréseau, d'événements météorologiques extrêmes ou de rupture logistique externe, chaque nœud assurera de manière indépendante le maintien du soutien vital fondamental de Niveau 1 — filtration de l'eau potable, régulation thermique

domestique, réfrigération médicale et préparation nutritionnelle de base — pendant une durée minimale obligatoire de trente (30) jours consécutifs.

3. La conception ou le déploiement de services publics municipaux critiques introduisant des dépendances systémiques à point de défaillance unique envers des cartels centralisés externes ou des réseaux de transport longue distance fragiles est inconstitutionnel.

Article 6.2 — Énergie distribuée modulaire et architecture de microréseau thermodynamique

1. La production d'énergie primaire au sein de l'ensemble des nœuds est décentralisée, modulaire et exclusivement fondée sur des sources biophysiques renouvelables : parcs photovoltaïques (PV) distribués, turbines micro-hydroélectriques, aérogénérateurs modulaires et digestion localisée de la biomasse.
2. Le stockage électrique stationnaire est restreint à des architectures non toxiques, de longue durée et ignifuges — électrochimiques, mécaniques ou thermiques — exemptes de dépendance envers des minéraux rares toxiques ou monopolisés ; les technologies admissibles sont énumérées dans l'Annexe de la Loi organique.
3. Les architectures de distribution d'énergie sont conçues pour une entropie thermodynamique minimale, utilisant des bus de microréseau en courant continu (DC) localisés pour un couplage direct entre les parcs de production, les banques de stockage chimique et les entraînements industriels à forte consommation, parallèlement à une distribution résiliente et à haute efficacité en courant alternatif (AC) lorsque la distance spatiale et la machinerie normalisée l'exigent.
4. Équilibrage exergétique dynamique et symbiose industrielle thermique : Les grappes de calcul à grande échelle et la synthèse chimique exothermique fonctionnent comme des équilibreurs d'exergie dynamiques : les charges de travail d'apprentissage automatique à haut débit et de simulation lourde opèrent en tant que tampons thermodynamiques interruptibles qui réduisent instantanément leur régime lors des déficits de production renouvelable afin de protéger les socles de Niveau 1, tandis que la chaleur fatale à haute température est acheminée vers les réseaux municipaux de chaleur urbains et les cycles de biomasse des serres.

Article 6.3 — Communs de fabrication ouverts et réparabilité universelle

1. La capacité productive et les compétences de réparation mécanique sont réparties au sein des communs municipaux de fabrication et des ateliers de quartier.
2. Chaque nœud biorégional doit maintenir des ateliers municipaux équipés comprenant des machines de fabrication soustractive, additive, de découpe et thermique standardisées, dédiées aux infrastructures agricoles, énergétiques et civiques.
3. Les machines-outils et les commandes industrielles automatisées sont exploitées exclusivement par l'intermédiaire d'automates programmables industriels (PLC) à matériel ouvert exécutant un code machine transparent et vérifiable.

4. L'obsolescence programmée, le verrouillage cryptographique par les fournisseurs et les entraves logicielles propriétaires sur les outils mécaniques et les pièces de rechange sont nuls de plein droit. Les plans et schémas mécaniques constituent des communs publics universels, accessibles à tous pour la maintenance et la réplication locales.

Article 6.4 — Réseau maillé de télécommunications distribué et corridors optiques

1. L'infrastructure de communications numériques est organisée en tant que commun décentralisé et résilient, entretenu directement par la population.
2. Les réseaux publics fonctionnent au moyen de topologies maillées sans fil localisées, de liaisons optiques en visibilité directe, de relais directionnels et d'une télémétrie radio longue portée à faible consommation et sans licence.
3. Les protocoles de routage réseau sont auto-cicatrisants, chiffrés de bout en bout et structurellement immunisés contre l'inspection centralisée des paquets ou les points d'étranglement des télécommunications d'entreprise.
4. Les fibres optiques à large bande déployées le long des corridors ferroviaires et des aqueducs constituent des dorsales biorégionales ouvertes, interconnectant les nœuds des bassins versants en un échange planétaire ouvert de données sans contrôleurs d'accès souverains des télécommunications.

Article 6.5 — Le Protocole Black-Sky et les solutions mécaniques analogiques de repli

1. Afin d'assurer la survie humaine face aux impulsions électromagnétiques sévères, aux tempêtes géomagnétiques solaires et à la dégradation microélectronique totale, tous les réseaux de soutien vital fondamentaux doivent intégrer des commandes mécaniques prioritaires non électroniques en vertu du Protocole Black-Sky.
2. Les vannes principales d'eau municipale, les vannes de dérivation des égouts, les conduites de distribution des réservoirs, les sectionneurs physiques haute tension et les armoires de stockage médical d'urgence doivent être pourvus de leviers et de contrepoids manuels, actionnables par l'être humain, ne requérant aucun apport logiciel, électrique ou télémétrique.
3. Les régulateurs hydrauliques analogiques, les aqueducs gravitaires et les archives durables imprimées de cartographie et de génie mécanique doivent être préservés et systématiquement inspectés à des intervalles certifiés. Toute installation critique de soutien vital incapable d'un fonctionnement manuel lors d'un effondrement électronique total est inconstitutionnelle et interdite d'exploitation.
4. Sectionneur galvanique à couteau et noyau d'îlotage : Les systèmes municipaux vitaux doivent intégrer des sectionneurs physiques à rupture galvanique capables d'interrompre instantanément la

connexion aux réseaux étendus externes lors d'une attaque cyber-physique. L'isolement confine les opérations à des contrôleurs locaux à mémoire morte (ROM), physiquement protégés en écriture, maintenant les boucles métaboliques et environnementales stœchiométriques sans dépendance envers des paquets externes.

Article 6.6 — Gouvernance des infrastructures, parité et seuils décisionnels

1. La planification, l'installation et l'extension physique des réseaux distribués sont administrées publiquement sous le contrôle du tirage au sort, dans le strict respect d'une parité en nombre impair :

- Surveillance des services publics de quartier et réservation des ateliers : gouvernées par des Conseils de tirage au sort de quartier composés de quinze (15) citoyens, à une majorité qualifiée de soixante pour cent (60 %).
- Interconnexions de réseaux biorégionaux, aqueducs de bassins versants et dorsales optiques : dirigés par des Assemblées citoyennes biorégionales composées de cent un (101) délégués.

1. Seuils décisionnels gradués :

- **Supermajorité constitutionnelle de 75 % :** Requise pour déclasser des actifs critiques de soutien vital ou transférer des infrastructures communes.
- **Majorité qualifiée de 60 % :** Requise pour approuver les interconnexions de réseaux régionaux, les traités de transfert d'eau ou les plans quinquennaux de développement des infrastructures.
- **Majorité simple de 50 %+1 :** Autorisée uniquement pour le délestage d'urgence, le découplage protecteur des systèmes ou les réparations immédiates après sinistre, emportant un réexamen automatique assorti d'une clause de caducité à trente (30) jours.

CHAPITRE VII: INTÉGRITÉ DU COMPILATEUR OUVERT ET DÉMOCRATISATION DU CODE

Article 7.1 — L'axiome du code non souverain et la subordination des algorithmes

1. Les logiciels, modèles algorithmiques, compilateurs computationnels et systèmes logistiques automatisés au sein d'Open Networked Earth (Terre Ouverte et Connectée) (O.N.E.) sont de stricts instruments administratifs non souverains, subordonnés en permanence à la conscience humaine et aux assemblées démocratiques issues du tirage au sort.
2. La délégation de la rédaction législative, du prononcé des peines judiciaires, du rationnement des ressources biophysiques ou de toute force coercitive contre les personnes à des algorithmes autonomes, des modèles neuronaux ou des agents artificiels est frappée d'une nullité

constitutionnelle absolue. L'interception préalablement autorisée d'engins sans équipage et de projectiles entrants en vertu de l'Article 8.1.4 ne constitue aucune coercition contre les personnes.

3. Le code ne saurait en aucun cas faire loi. Les moteurs computationnels agissent uniquement comme des serviteurs logistiques ouverts exécutant des allocations mandatées par l'humain.
4. Afin d'éliminer définitivement le péril de l'assujettissement par la machine, l'automatisation publique est restreinte à des architectures d'oracles vérifiables dépourvues de toute agentivité subjective, personnalité juridique ou statut souverain.

Article 7.2 — Interdiction absolue des logiciels propriétaires dans les communs publics

1. Le déploiement ou l'exécution de logiciels à code source fermé, obscurcis, propriétaires ou protégés par le secret commercial au sein de l'administration publique, de la télémétrie des infrastructures, des communs manufacturiers, des microréseaux ou des réseaux dorsaux de communication est perpétuellement interdit.
2. L'ensemble des systèmes d'exploitation, compilateurs, bibliothèques cryptographiques, structures de bases de données et micrologiciels embarqués dans des automates programmables industriels (PLC) ou microprocesseurs doivent appartenir au domaine public, libres de toute charge de propriété intellectuelle (IP), de brevets logiciels et de verrous de licence commerciale.
3. Tout acte juridique, contrat ou verrou de gestion des droits numériques tentant de réimposer des monopoles de logiciels propriétaires au sein des communs est juridiquement nul et non avenu.

Article 7.3 — Reproductibilité déterministe bit à bit et double compilation diversifiée et déterministe (DDC)

1. Afin d'éliminer définitivement les portes dérobées furtives, la subversion au niveau du compilateur et les modules de surveillance dissimulés, tout binaire exécutable fonctionnant sur les infrastructures vitales publiques doit atteindre une reproductibilité binaire déterministe, bit à bit, à partir d'un code source vérifié et lisible par l'humain.
2. Les noyaux fondamentaux des systèmes d'exploitation, les bibliothèques cryptographiques et les micrologiciels de contrôleurs industriels doivent être soumis à la Double compilation diversifiée et déterministe (DDC) à travers des chaînes d'outils open-source fonctionnellement indépendantes et diverses microarchitectures de microprocesseurs.
3. Les dépôts publics doivent tenir des registres de compilation décentralisés et cryptographiquement auditables. Toute distribution binaire dont le hachage cryptographique compilé ne peut être reproduit de manière indépendante à partir des arborescences sources publiques par n'importe quel nœud citoyen est instantanément privée d'autorisation sur l'infrastructure publique.

Article 7.4 — Dispersion de clés à seuil (t-MPC) et authentification non biométrique

1. Aucun ingénieur individuel, guilde de programmation, nœud biorégional ou conseil administratif ne peut détenir de clés maîtresses administratives (root) unilatérales ni d'accès cryptographique maître sur les réseaux des communs publics.
2. Les certificats racines, les clés de signature de configuration réseau, les jetons de coordination des microréseaux et les accès administratifs aux grappes de calcul à très grande échelle (hyperscale) sont fragmentés en permanence par Calcul multipartite à seuil (t-MPC) en parts cryptographiques réparties entre des assemblées issues du tirage au sort démographiquement stratifiées à travers de multiples bassins versants, éliminant ainsi toute capture administrative par un point de défaillance unique corporatif, étatique ou de guilde.
3. Les opérations de signature de routine requièrent un consensus multi-nœuds, tandis que les migrations protocolaires structurelles exigent une cérémonie de seuil interactive exécutée au sein d'assemblées souveraines issues du tirage au sort.
4. La participation civique, les pétitions et l'accès aux registres de tirage au sort reposent sur la Preuve de personnalité à divulgation nulle de connaissance (ZK-PoP), attestant de l'individualité humaine vivante sans collecter de caractéristiques biométriques, d'imagerie faciale ni de données d'identité personnelle.

Article 7.5 — Le mandat de désésotérisation civique et l'audit des algorithmes publics

1. Afin de prévenir l'émergence d'une caste sacerdotale logicielle non élue, toutes les spécifications algorithmiques publiques, règles d'allocation et chaînes d'outils de compilation doivent maintenir une documentation exhaustive et lisible par l'humain.
2. Les guildes techniques ont l'obligation formelle de fournir des résumés architecturaux fonctionnels en langage clair, des suites de tests open-source et des bacs à sable interactifs démontrant que les algorithmes se conforment strictement aux critères constitutionnels fondamentaux.
3. Nullité de l'obscurité ésotérique : toute formule de distribution algorithmique, routine d'allocation ou protocole de gouvernance délibérément obscurci, mathématiquement dissimulé, ou dont il est prouvé par des auditeurs contradictoires indépendants qu'il résiste à la compréhension fonctionnelle des citoyens ordinaires, est constitutionnellement nul et interdit d'exécution sur l'infrastructure commune.

Article 7.6 — Équipes rouges continues, parité des assemblées et seuils décisionnels

1. Les assemblées délibérantes doteront en permanence des primes publiques et indépendantes d'équipes rouges (red teams) d'une exergie computationnelle dédiée et d'un soutien matériel,

menant des tests d'intrusion contradictoires continus afin de déceler les vulnérabilités de sécurité, les portes dérobées furtives et les vecteurs de centralisation.

2. La supervision des communs numériques est administrée selon une stricte parité en nombre impair :

- Supervision des interfaces de quartier : régie par des Conseils de quartier issus du tirage au sort comprenant quinze (15) citoyens.
- Dépôts de code biorégionaux et normes de micrologiciels industriels : dirigés par des Assemblées citoyennes biorégionales comprenant cent un (101) délégués.

1. Seuils décisionnels gradués :

- **Supermajorité constitutionnelle de 75 % :** Requise pour déprécier les normes cryptographiques fondamentales ou modifier les invariants de compilation open-source essentiels.
- **Majorité qualifiée de 60 % :** Requise pour les versions logicielles biorégionales et les adoptions majeures de code d'infrastructure.
- **Majorité simple de 50 % + 1 :** Autorisée uniquement pour les rotations d'urgence de clés cryptographiques, les déploiements rapides de correctifs logiciels ou l'isolation défensive de réseaux lors de cyberintrusions actives, sous réserve d'un réexamen d'extinction automatique à trente (30) jours.

CHAPITRE VIII: SÉCURITÉ PUBLIQUE, DISSUASION DÉFENSIVE ET JUSTICE RESTAURATIVE

Article 8.1 — Abolition du maintien de l'ordre militarisé, interdiction des armes et défense transitoire

1. Le maintien de l'ordre militarisé est aboli de manière permanente à travers l'Open Networked Earth (Terre Ouverte et Connectée) (O.N.E.). La constitution de stocks d'armes à feu, de munitions, d'explosifs ou de neuro-irritants par le personnel civique est inconstitutionnelle.
2. Les syndicats de mercenaires et les sociétés militaires privées (PMCs) sont interdits en tant que crimes structurels. La sécurité publique est administrée par le biais d'une spécialisation fonctionnelle :

- Guildes civiques de la paix : Praticiens non armés formés à la médiation interpersonnelle, à la désescalade et au triage réparateur des traumatismes ;
- Guildes civiques de secours et de lutte contre les incendies : Services dédiés assurant la lutte contre les incendies structurels et de végétation, le sauvetage technique, la réponse aux catastrophes géophysiques et le confinement des matières dangereuses. Le commandement tactique des

interventions est strictement limité à la sauvegarde de la vie physique ; le déploiement d'équipements d'urgence à des fins de coercition est inconstitutionnel. Les ordres d'évacuation excédant vingt-quatre (24) heures requièrent une réautorisation par tirage au sort par le Collège local de médiation, faisant obstacle à tout déplacement administratif.

1. Interdiction universelle des armes : La conception, la fabrication ou la compilation d'armements, de munitions ou de robotique destinés à tuer ou à blesser des personnes sont catégoriquement interdites aux humains comme aux machines. La seule exception est l'interdiction transitoire et non somatique de l'Article 8.1.4, qui ne peut en aucun cas cibler des personnes.
2. Défense d'interdiction transitoire : Jusqu'à l'adhésion planétaire globale à O.N.E., la fédération maintient des plateformes d'interdiction défensive (déni d'accès/interdiction de zone - A2/AD) scellées dans des réduits souterrains, soumises aux limites suivantes :

- Défense de point tactique et assainissement anti-essaim : Les plateformes sont pré-autorisées à intercepter de façon autonome uniquement les projectiles entrants et les machines sans équipage au sein des enveloppes domestiques locales ; les personnes et les véhicules avec équipage ne sont jamais des cibles autonomes. La destruction de machines constitue un assainissement non somatique (*Purgatio Mechanica*) dépourvu de qualité réparatrice. Dans les périmètres habités ou civils mixtes, l'engagement est limité à la perturbation électronique non explosive et non ionisante ainsi qu'à la capture passive, tel que spécifié dans l'Annexe de la Loi organique.
- Neutralisation à distance de sécurité : Tout engagement au-delà de la défense terminale de point est circonscrit à la neutralisation non létale des infrastructures de lancement et de contrôle sans équipage et exige l'autorisation à double clé à soixante-quinze pour cent (75 %) de l'Assemblée biorégionale (101 délégués) et de la Chambre continentale (301 citoyens).

Dès l'unification planétaire, toutes les plateformes défensives sont démantelées et fondues en infrastructures civiles sous la bannière De l'épée à la charrue (*Gladii in vomeres*).

Article 8.2 — Sécurité spatiale ambiante et télémétrie non vulnérante

1. La sécurité publique est intégrée dans l'architecture spatiale : les couloirs et les habitations préservent des lignes de vue en lumière naturelle, éliminant les zones de piégeage. Les machineries automatisées comportent des asservissements optiques déclenchant des arrêts cinétiques à l'approche d'un être humain.
2. La télémétrie ambiante est strictement éphémère : les micro-relais de périphérie traitent les données acoustiques uniquement pour détecter les impacts physiques ou les fractures structurelles, purgeant les données non traumatiques dans un intervalle inférieur à la seconde fixé par la Loi organique. Les capteurs publics ne doivent jamais enregistrer la parole ni compiler de registres biométriques.

Article 8.3 — Charte de la souveraineté des victimes et primauté réparatrice

1. La justice est centrée sur l'autonomie, le rétablissement et la dignité de la partie lésée. Les victimes détiennent le droit inviolable de refuser le dialogue restauratif sans pénalité.
2. Invariant de non-proximité spatiale : En cas de violence physique, la charge du relogement incombe exclusivement au transgresseur. La personne lésée conserve la jouissance paisible de son logement ; le transgresseur est relogé en dehors du rayon de déplacement de la victime.
3. Restitution somatique : La communauté garantit une thérapie immédiate du traumatisme et une restitution matérielle préalablement à toute allocation de ressources à la réhabilitation du transgresseur.

Article 8.4 — L'échelle restaurative à trois degrés et l'instruction factuelle

Les différends et les préjudices sont résolus séquentiellement :

1. **Degré 1 (Séance directe) :** Dialogue facilité devant un médiateur non armé pour négocier une restitution volontaire.
2. **Degré 2 (Cercle restauratif communautaire) :** Dialogue facilité entre pairs traitant des frictions sévères, aboutissant à des conventions contraignantes.
3. **Degré 3 (Tribunal d'arbitrage par tirage au sort) :** Décision obligatoire rendue par un Tribunal citoyen de quinze (15) citoyens au moyen d'une instruction factuelle (*Inquisitio Facti*). Les procès contradictoires en salle d'audience sont abolis : les procédures évaluent des preuves physiques strictement vérifiables et des journaux d'enregistrement ouverts.
4. **Légalité matérielle stricte :** Les tribunaux ont compétence exclusivement sur les agressions physiques, les atteintes somatiques, l'enclosure ou l'empoisonnement écologique, excluant toute poursuite idéologique. Les jurés sont sélectionnés par tirage au sort parmi les districts adjacents.
5. **Audit médico-légal en double aveugle :** La télémétrie médico-légale au Degré 3 fait l'objet d'un audit indépendant par une structure tirée au sort dans un bassin versant non contigu, et n'est recevable que si elle est reproductible dans le cadre d'un examen ouvert.

Article 8.5 — Custodia Civilis Territorialis et habeas corpus inviolable

1. L'incarcération, l'isolement cellulaire, les cages punitives et la peine capitale sont définitivement abolis.
2. Custodia Civilis Territorialis : Lorsqu'un individu commet une violence prédatrice réfractaire à la stabilisation, la mesure de contrainte est désignée sous le nom de *Custodia Civilis Territorialis*, s'exécutant au sein de suites résidentielles éclairées par la lumière du jour, dotées de jardins ouverts, de repas nutritifs et de soins psychiatriques. La privation sensorielle, l'émoussement chimique et l'isolement punitif sont interdits.
3. Garanties procédurales d'habeas corpus :

- La détention d'urgence requiert la validation par tirage au sort (15 citoyens) dans un délai de soixante-douze (72) heures, à défaut de quoi la libération est obligatoire ;
- Le Gardien des Invariants (*Custos Jurium*) : Un gardien indépendant désigné par tirage au sort protège le bien-être somatique, le silence expressif et la télémétrie à décharge ;
- Réexamen semestriel obligatoire : La garde est réexaminée tous les cent quatre-vingts (180) jours par un jury désigné par tirage au sort nouvellement installé (15 citoyens), requérant une majorité qualifiée de soixante pour cent (60 %).

Article 8.6 — Parité des assemblées juridictionnelles et seuils décisionnels

1. Toutes les juridictions respectent une stricte parité de nombre impair : les collèges locaux sont composés de trois (3) citoyens ; les tribunaux de quartier sont composés de quinze (15) citoyens ; les chambres d'examen biorégionales sont composées de cent un (101) délégués.
2. Seuils juridictionnels gradués :

- **Supermajorité constitutionnelle de 75 % :** Requise pour modifier les protections procédurales, qui peuvent être renforcées mais jamais réduites en deçà du Chapitre I (Article 1.7).
- **Majorité qualifiée de 60 % :** Requise pour la délivrance ou le renouvellement semestriel d'un décret de Custodia Civilis Territorialis.
- **Majorité simple de 50 % + 1 :** Autorisée uniquement pour une détention préventive immédiate de soixante-douze heures consécutive à une violence active *in flagrante delicto*.

1. Droit de départ pacifique : Toute personne conserve le droit inaliénable de quitter la biorégion sans entrave avec ses biens personnels, à l'abri de toute poursuite carcérale.

CHAPITRE IX: LE PONT TRANSITOIRE : DE L'ENCLOSURE DU CAPITAL AUX COMMUNS

Article 9.1 — La Poignée de main à double voie et les systèmes parallèles de maintien de la vie

1. La transition historique de l'enclosure du capital et de la rareté fondée sur la dette vers les communs planétaires s'opère par l'architecture délibérée de la Poignée de main à double voie.
2. Plutôt que de poursuivre une macro-rupture violente, les nœuds de transition autonomes déploient des infrastructures open-source, des Community Land Trusts (CLT) et des réseaux d'entraide (Voie B) afin de construire des systèmes parallèles et résilients de maintien de la vie pendant que l'économie de marché spéculative en place (Voie A) se délite sous les crises de la dette écologique et financière.

3. À mesure que défaillent les chaînes d'approvisionnement et les services publics hérités du passé, les populations migrent leur existence matérielle quotidienne vers les communs en expansion. Les communs ne s'étendent point par la coercition idéologique, mais en offrant un soutien vital immédiat, vérifié et fiable en dehors des circuits marchands.

Article 9.2 — Boucliers juridiques défensifs, prescription acquisitive et verrous d'actifs

1. Afin de protéger les enclaves émergentes des communs contre la guerre juridique prédatrice des entreprises et les saisies spéculatives au sein des juridictions héritées, les actifs des communs sont ancrés dans des trusts à verrouillage d'actifs perpétuellement immunisés contre toute vente commerciale, hypothèque ou division financière.
2. Les friches industrielles abandonnées, les terres agricoles négligées et les biens résidentiels vacants relevant de juridictions en déclin sont réclamés en usufruit public par prescription acquisitive, servitudes de patrimoine commun et déclarations d'urgence sanitaire.
3. Les brevets d'entreprises, les secrets de fabrication et les revendications monopolistiques de propriété intellectuelle (PI) portant sur les médicaments essentiels, les schémas d'énergie renouvelable et les outils mécaniques sont déclarés d'usufruit public et immédiatement publiés dans des répertoires de matériel open-source.

Article 9.3 — L'Interface de commerce extérieur (ETI) et le tampon de démonétisation

1. Afin de se procurer des denrées industrielles non locales essentielles, de la microélectronique spécialisée et des médicaments de pointe auprès des juridictions héritées sans réintroduire d'inégalité monétaire interne, les fédérations biorégionales exploitent une Interface de commerce extérieur (ETI).
2. Le métabolisme interne d'Open Networked Earth (Terre Ouverte et Connectée) (O.N.E.) maintient une démonétisation absolue : aucune monnaie fiduciaire, aucune dette spéculative ni aucun mécanisme de fixation des prix par le marché n'ont cours au sein des communs.
3. Les interactions commerciales extérieures — telles que l'exportation planifiée d'excédents d'électricité renouvelable ou les consultations spécialisées en ingénierie — sont mises en quarantaine au sein de l'ETI. En vertu de la Règle de conversion en vingt-quatre heures, toutes les recettes extérieures perçues en monnaie fiduciaire doivent être engagées dans un délai de vingt-quatre (24) heures dans des contrats irrévocables d'approvisionnement physique, des comptes séquestres dédiés ou la livraison directe d'actifs non dépréciables, de réserves stratégiques de grains ou de matières premières spécialisées, empêchant ainsi la spéculation financière et le gel des actifs souverains.

Article 9.4 — Dissuasion asymétrique totale, primes à la défection et déni industriel

1. O.N.E. rejette la constitution d'armées permanentes expéditionnaires, la conscription offensive et les forces mercenaires. L'intégrité territoriale face aux agressions armées extérieures, aux consortiums d'entreprises ou à la prédation des seigneurs de guerre est préservée par la Doctrine de dissuasion asymétrique totale : résistance civile décentralisée, fortification spatiale passive, déni logistique et subversion cognitive active.
2. Dispersion stratégique et survie renforcée : Les stocks alimentaires critiques, les réserves énergétiques et les réserves médicales sont physiquement dispersés dans des caches modulaires souterraines fortifiées à travers tous les micro-bassins versants, éliminant de façon permanente les cibles à point unique face aux bombardements aériens, à l'interdiction par drones ou aux blocus navals.
3. Protocole de prime à la défection et d'asile civil : Contre le personnel armé hostile, les communs déploient des mesures incitatives continues et asymétriques à la défection. Tout soldat, officier ou contractant qui dépose des armes en état de fonctionnement, refuse des ordres offensifs ou sabote des opérations hostiles se voit garantir l'asile politique immédiat, une sécurité biologique de Niveau 1 à vie, la jouissance inaliénable d'un logement et l'annulation juridique totale de ses obligations de dette extérieure pour lui-même et sa famille.
4. Protocole des épées transformées en socs de charrue (*Gladii in vomeres*) : Tous les armements, châssis blindés et munitions rendus, capturés ou déclassés sur le territoire sont définitivement démantelés et fondus dans des fonderies publiques, convertissant les métaux balistiques en arbres d'éoliennes, instruments agricoles et ossatures structurelles de bâtiment.
5. Déni non létal et pilules empoisonnées cryptographiques : Opérant en synergie défensive avec les périmètres souterrains d'interdiction cinétique de l'Article 8.1, les micro-réseaux critiques, les parcs de fabrication et les référentiels numériques disposent d'un ultime dispositif de secours défendu par des clés de calcul multipartite à seuil (t-MPC). En cas d'occupation physique armée franchissant les dispositifs de dissuasion externes, les autorités issues du tirage au sort exécutent une rupture de clé distribuée qui désactive de manière permanente les fonctionnalités industrielles et computationnelles de haut niveau sans interrompre l'approvisionnement domestique de base en eau et en chauffage, privant ainsi l'agresseur de toute valeur logistique et financière.

Article 9.5 — Jubilés universels de la dette et transformation des actifs insolvables

1. Les centres de production industrielle en défaut de paiement, les plateformes de distribution en faillite et les réseaux de distribution d'utilité publique abandonnés sont systématiquement expropriés au profit de trusts municipaux des communs.
2. Toutes les dettes à intérêts composés, les hypothèques résidentielles prédatrices et les privilèges financiers détenus par les institutions héritées sur les logements personnels et les infrastructures de maintien de la vie sont abolis par des jubilés de la dette généraux et sans charges.

3. Les usines de fabrication réclamées sont réaménagées au moyen d'automates programmables industriels (PLC) open-source et de machines-outils modulaires pour le recyclage métallurgique circulaire, la réparation de machines agricoles et l'utilité civique localisée.

Article 9.6 — Gouvernance transitoire, parité des assemblées et seuils décisionnels

1. Tous les trusts juridiques, opérations de commerce extérieur et transitions de phase sont gouvernés en toute transparence par des organes issus du tirage au sort selon une stricte parité en nombre impair : Panneaux locaux de médiation (3), Conseils de quartier (15) et Assemblées biorégionales (101).
2. Seuils décisionnels gradués :

- **Supermajorité constitutionnelle de 75 % :** Requise pour décréter des jubilés universels de la dette, autoriser des conversions involontaires d'actifs industriels ou ratifier des franchissements formels d'étapes de transition.
- **Majorité qualifiée de 60 % :** Requise pour les budgets commerciaux annuels de l'ETI et les pactes régionaux d'entraide avec les nœuds de transition adjacents.
- **Majorité simple de 50 %+1 :** Autorisée uniquement pour l'interdiction défensive non létale et les ajustements rapides d'approvisionnement lors d'embargos extérieurs aigus, sous réserve d'un réexamen législatif obligatoire dans un délai de trente (30) jours.

CHAPITRE X: FÉDÉRATION BIORÉGIONALE DES BASSINS VERSANTS ET LE PACTE PLANÉTAIRE

Article 10.1 — Le bassin versant comme unité souveraine primaire et subsidiarité biorégionale

1. Les frontières westphaliennes, les frontières coloniales et les clôtures territoriales souveraines sont définitivement abolies.
2. L'unité politique fondamentale est le Bassin versant biorégional naturel, délimité par les bassins hydrographiques, les aquifères et les biomes côtiers.
3. La gouvernance adhère à la Subsidiarité biorégionale : les décisions sont résolues à l'échelle écologique la plus basse possible, depuis les micro-bassins de quartier jusqu'aux conseils de vallée.
4. Les assemblées des échelons supérieurs ne possèdent aucune compétence pour outrepasser l'autonomie locale, sauf pour faire cesser une pollution exportée, protéger les aquifères partagés ou défendre les droits invariants.

Article 10.2 — Personnalité écologique et tutelle interspécifique (*Jus Biosphaerae*)

1. Les grands réseaux fluviaux, les forêts anciennes, les zones humides côtières et les aquifères sont des Personnes juridiques (*Personae Biologicae*) détenant le droit inaliénable d'exister, de s'écouler et de se régénérer en vertu du *Jus Biosphaerae*. Les biomes naturels ne peuvent être ni possédés, ni loués, ni marchandisés.
2. Les Gardiens de la Biosphère (*Curatores Biosphaerae*), composés de citoyens issus du tirage au sort et de naturalistes de terrain rotatifs, représentent les biomes non humains et les générations futures au sein de toutes les assemblées, détenant la qualité pour agir afin d'interdire les projets menaçant la continuité écologique.

Article 10.3 — Réciprocité physique interbassins et pactes anti-cartels

1. Le commerce interbiorégional s'effectue par des pactes bilatéraux de ressources physiques, opérant sans spéculation financière, instruments de dette ou change de devises.
2. Les bassins échangent de l'exergie physique, des métaux raffinés et des équipements spécialisés directement sur des registres thermodynamiques ouverts. Les agglomérations urbaines denses fonctionnent comme des organes métaboliques spécialisés régis par des pactes bilatéraux, échangeant des productions industrielles avancées et de la recherche scientifique contre des excédents alimentaires et énergétiques.
3. L'accaparement de ressources vitales de subsistance, la formation de cartels ou la coupure des flux d'eau en aval déclenchent un Découplage systémique (*Disiunctio Reticularis*) automatique : suspension immédiate des interconnexions de réseaux entre bassins, des corridors de transit et des réserves médicales de pointe jusqu'au rétablissement de la réciprocité.

Article 10.4 — Liberté de circulation thermodynamique et capacité de charge non coercitive

1. Chaque être humain détient le droit inaliénable de voyager, de visiter et de chercher refuge à travers les communs planétaires. Les passeports, les clôtures frontalières, les postes de contrôle des visas et les patrouilles frontalières armées sont définitivement prohibés en vertu du droit constitutionnel.
2. Afin de préserver les biomes locaux de tout dépassement thermodynamique, l'intégration résidentielle à long terme est guidée par une télémétrie transparente de la Capacité de charge écologique (ECC) :

- **Statut Vert (Équilibre) :** Le bassin absorbe librement les nouveaux résidents, accordant immédiatement l'usufruit résidentiel et l'inscription à l'assemblée civique.
- **Statut Ambre (Tampon dynamique) :** Le bassin approche des seuils de charge saisonniers ; l'attribution résidentielle permanente accorde la priorité au regroupement familial, aux demandes

de travail spécialisé et à l'expansion volontaire des infrastructures.

- **Statut Rouge (Plafond de charge) :** Le bassin a atteint ses limites physiques thermodynamiques ; la création de titres d'occupation résidentielle permanente est suspendue jusqu'à l'expansion de la capacité de charge régionale.

1. Garantie inviolable de sanctuaire : En aucun cas un être humain ne subira de refoulement armé, d'interdiction physique ou d'expulsion involontaire. Même sous le Statut Rouge, tous les voyageurs conservent un accès inconditionnel aux pavillons d'hospitalité, à l'eau potable, à une nourriture saine, aux soins médicaux d'urgence et à un transit sûr.
2. Rééquilibrage fédéral obligatoire et déviation de transit pour les bassins en Statut Rouge : Lorsqu'un bassin versant entre en situation d'urgence sous Statut Rouge, les bassins adjacents Verts et Ambres ont l'obligation contraignante d'activer des corridors d'entraide, en déployant des unités de dessalement modulaires, des micro-réseaux portables et des centres médicaux mobiles. Lorsque les arrivées excèdent le plafond de subsistance instantané des infrastructures d'hospitalité locales, la Chambre continentale déclenche le Protocole de déviation immédiate de transit : les corridors ferroviaires à grande vitesse et de transit maritime transportent en priorité les populations arrivantes à travers la zone saturée vers des Nœuds de réception désignés au sein des bassins Verts et Ambres contigus.

Article 10.5 — Intendance des communs planétaires et régulation du flux solaire

1. L'atmosphère mondiale, les communs océaniques, la cryosphère et le spectre électromagnétique constituent le patrimoine planétaire indivisible de subsistance de tous les organismes vivants.
2. Interdiction perpétuelle de la géo-ingénierie chimique : L'injection unilatérale d'aérosols atmosphériques, la dispersion stratosphérique de soufre et la fertilisation chimique des océans sont définitivement interdites en tant que périls écocidaires existentiels.
3. Régulation réversible du flux solaire (*Administratio Insolationis*) : Pour contrer les points de basculement climatique incontrôlables sans retombées chimiques, une régulation optique réversible et non chimique du flux solaire déployée dans l'espace lointain est reconnue en vertu de l'Article 11.1 comme une fiducie des Communs de Sol. Son déploiement exige une majorité qualifiée de soixante-quinze pour cent (75 %) de l'Assemblée des communs planétaires (1 001 délégués), approuvée par une majorité des Chambres de gouvernance continentale, chacune à une majorité qualifiée de soixante pour cent (60 %). Tout système de cette nature doit être à sécurité intégrée : en cas de perte d'autorisation ou de contrôle, il se disperse graduellement sur un intervalle pluriannuel fixé par la Loi organique, jamais de manière abrupte, empêchant toute captation administrative et tout choc d'interruption.

Article 10.6 — L'architecture fédérée de tirage au sort, parité impaire et le Pacte universel

1. La structure fédérée d'O.N.E. relie les bassins versants locaux à l'ensemble planétaire par des assemblées de tirage au sort étagées, réunies selon une stricte parité en nombre impair :

- Collèges de médiation locale : trois (3) citoyens ;
- Conseils de quartier tirés au sort : quinze (15) citoyens ;
- Assemblées citoyennes biorégionales : cent un (101) délégués ;
- Chambres de gouvernance continentale : trois cent un (301) citoyens ;
- Assemblée des communs planétaires : mille un (1 001) citoyens.

1. Seuils de décision :

- **Majorité constitutionnelle qualifiée de 75 % :** Requise pour modifier les limites biophysiques planétaires, admettre de nouvelles biorégions fédérées ou promulguer des protocoles d'urgence pour la stabilisation du système Terre.
- **Majorité qualifiée de 60 % :** Requise pour ratifier les corridors de ressources interbassins multilatéraux et les pactes d'infrastructures continentales à long terme.
- **Majorité simple de 50 % + 1 :** Autorisée uniquement pour la mobilisation d'urgence en cas de catastrophe et les calendriers de transit saisonniers, sous réserve d'un réexamen obligatoire dans un délai de trente (30) jours.

1. Par ce Pacte universel, toutes les biorégions fédérées s'engagent à une solidarité mutuelle, une paix perpétuelle et une intendance commune pour l'épanouissement de la Terre et de toute sa descendance.
2. Annexe des lois organiques : Les normes techniques mettant en œuvre les exigences fonctionnelles de la présente Constitution sont codifiées dans l'Annexe des lois organiques, adoptée et modifiée par une majorité qualifiée de soixante pour cent (60 %) de l'assemblée compétente. Les lois organiques peuvent renforcer, mais jamais affaiblir, les garanties constitutionnelles et demeurent soumises au contrôle prévu à l'Article 4.6.

CHAPITRE XI: LES COMMUNS CÉLESTES ET LA FÉDÉRATION INTERPLANÉTAIRE

Article 11.1 — Les Communs de Sol et l'Abolition du Dominium Céleste (*Patrimonium Solis*)

1. L'espace lointain, les corps célestes, les astéroïdes, les comètes, les points d'équilibre de Lagrange (L_1–L_5) et les trajectoires orbitales constituent des communs célestes indivisibles (*Patrimonium*

Solis). La régulation du flux solaire dans l'espace profond (Article 10.5.3) est classée comme un trust des Communs de Sol, interdite de tout accaparement commercial ou militarisation.

2. L'annexion nationale, la souveraineté corporative, les revendications de fonds d'investissement privés et la réservation spéculative de corps célestes ou de créneaux orbitaux sont définitivement prohibées à travers Open Networked Sol (O.N.S.).
3. Les avantages positionnels — pièges à volatils polaires, crêtes solaires, altitudes orbitales stables et couloirs de transfert — ne seront jamais loués, vendus ni accaparés. L'accès est géré par des listes ouvertes de tirage au sort et des files physiques d'amarrage.
4. Les minéraux et volatils abiotiques extraits existent strictement sous forme d'usufruit possessoire subordonné à une intendance active et à la publication immédiate des analyses structurelles et de l'outillage de traitement dans les Communs Ouverts.

Article 11.2 — Enveloppes Métaboliques d'Ingénierie et Capacité de Charge en Boucle Fermée

1. Au-delà de la biosphère terrestre, l'unité politique et écologique fondamentale de la civilisation humaine passe du bassin hydrologique naturel à l'enveloppe métabolique artificielle : le système de support de vie écologique fermé (CELSS).
2. Dans un CELSS — qu'il soit situé au sein d'un cylindre orbital, d'un tube de lave lunaire, d'une voûte de régolithe martien ou de la coque d'un cycleur de transit —, le bilan massique constitue un plafond thermodynamique absolu. Les inventaires de volatils d'eau (H_2O), d'azote (N_2), de carbone (C) et de phosphore (P) représentent des trusts communautaires fermés et inaltérables.
3. La télémétrie de la capacité de charge dans les habitats d'ingénierie est mesurée par l'efficacité des boucles de recirculation, les taux de fuite de volatils, l'intégrité de la pression structurelle et la capacité nette de dissipation thermique des radiateurs (W/m^2). Les permis d'habitation et les expansions spatiales doivent se conformer strictement à un équilibre biophysique vérifiable.

Article 11.3 — Souveraineté Atmosphérique Invariante et Verrouillage Anti-Despotique

1. Dans tous les habitats pressurisés et vaisseaux de transit, une atmosphère respirable à des pressions partielles physiologiquement sûres, l'eau potable, l'atténuation des radiations et le maintien thermique constituent des droits de survie universels et indérogeables de Niveau 1.
2. Les systèmes de support de vie ne seront jamais marchandisés, mesurés en contrepartie du travail, ni militarisés à des fins de soumission comportementale. Créer un monopsone d'oxygène ou de pression constitue un crime existentiel en vertu de l'Article 1.2.
3. Les architectures de contrôle environnemental doivent intégrer des commandes manuelles mécaniques analogiques câblées et des conduites de dérivation passives continues accessibles à tous

les habitants. Aucun algorithme logiciel, décret automatisé ou vote par tirage au sort ne peut restreindre les circuits de support de vie.

4. Dissociation métabolique dans la résolution des différends : Dans les environnements hermétiques, les mesures de justice restaurative au titre de l'Article 5.2 opèrent sous une stricte dissociation métabolique. Les habitants non réciproques peuvent faire l'objet d'une suspension temporaire de l'outillage facultatif de Niveau 3 ou de la bande passante de calcul, mais ne feront jamais l'objet d'une expulsion dans le vide, d'un enfermement carcéral restreignant les bases biophysiques ou d'un rationnement atmosphérique.

Article 11.4 — Astrodynamique Thermodynamique : Budgets de Masse, d'Exergie et de Vitesse

1. La logistique et les échanges matériels interplanétaires ne seront régis ni par une monnaie fiduciaire ni par une dette financière, mais directement coordonnés par des vecteurs physiques d'entrée-sortie :

$$\mathbf{x} = [E_{\text{exergie}}\ (\text{kWh}),\ m_{\text{sec}}\ (\text{kg}),\ V_{\text{volatils}}\ (\text{L}),\ \Delta v\ (\text{km/s})]$$

1. La masse de réaction (inventaire de propergol) et les variations de vitesse cinétique (Δv) sont reconnues comme des vecteurs finis des communs thermodynamiques. L'accélération de masse à travers les puits de gravité planétaires entraîne des dépenses d'énergie physique qui doivent être équilibrées par une utilité vérifiable pour le réseau fédéré.
2. Les installations de raffinage industriel lourd sont des actifs communs indivisibles de Niveau 2-A détenus en trust collectif pour prévenir les goulets d'étranglement systémiques d'approvisionnement.

Article 11.5 — Subsidiarité du Cône de Lumière et Tirage au Sort Démarchique Asynchrone

1. La vitesse finie de la lumière imposant une latence à travers les distances astronomiques, une démocratie interplanétaire centralisée est physiquement impossible. La gouvernance opère strictement selon la Subsidiarité du Cône de Lumière : aucune assemblée distante ne détient de juridiction sur les décisions pouvant être résolues au sein de l'enveloppe de l'habitat local.
2. L'Architecture du Tirage au Sort :

- **Conseils de Tirage au Sort d'Habitat et de CELSS (15 à 101 citoyens) :** Maintiennent une souveraineté opérationnelle totale sur la vie intérieure, l'accès aux fab-labs, l'agencement spatial et la coordination des équipes par roulement selon une parité impaire.
- **Chambres Planétaires et Systémiques (301 citoyens) :** Coordonnent les couloirs de transit régionaux en Δv, les réserves profondes de volatils et la logistique de fusion à haute entropie

au sein d'un puits de gravité ou d'un sous-système orbital.

- **L'Assemblée des Communs de Sol (1 001 délégués) :** Opère selon des époques délibératives asynchrones (cycles de 90 jours), maintenant les invariants constitutionnels universels, les chaînes d'outils de compilation déterministe ouvertes, les banques de semences génétiques et les protocoles d'évitement des collisions orbitales.

1. Les ratifications multirégionales et les arbitrages de différends se synchronisent sur des réseaux maillés tolérants aux retards par le biais de registres cryptographiques à ajout seul.

Article 11.6 — Non-Agression Cinétique, le Système Immunitaire Orbital et la Transformation des Épées en Socs de Charrue

1. Tout système de propulsion de grande masse ou tout astéroïde redirigé représentant une arme cinétique intrinsèque ($E_k = \frac{1}{2}mv^2$), les allumages intentionnels de propulsion vers des habitats habités, des lunes ou la Terre sont prohibés en vertu de l'Article 8.1 en tant qu'agression de masse structurelle.
2. Le Système Immunitaire Orbital (*Systema Immunitatis Caelestis*) : Afin de se protéger contre les collisions balistiques et les astéroïdes errants sans forces militaires permanentes, la Fédération de Sol maintient une infrastructure d'interception distribuée à double usage dont la fonction en temps de paix est la propulsion civile et l'élimination des débris orbitaux. Chaque émetteur d'énergie dirigée comporte un verrou matériel, indépendant de tout logiciel, qui coupe l'alimentation dès lors qu'il est pointé vers un corps habité ou un habitat ; l'interception terminale fonctionne sur un micrologiciel déterministe précompilé et audité à l'avance par des assemblées de tirage au sort, surmontant ainsi le délai lumineux astronomique. Les paramètres d'ingénierie sont fixés dans l'Annexe de Loi Organique.
3. Vérification de trajectoire et transformation des épées en socs de charrue : Toutes les trajectoires planétaires sont vérifiées par des réseaux optiques-radars tolérants aux pannes byzantines (BFT). Les étages de propulsion et les coques sous pression déclassés sont cédés aux fonderies de cycleurs pour être refondus en anneaux d'habitat communs et radiateurs thermiques conformément à la transformation des épées en socs de charrue (*Gladii in vomeres*).
